

アバターギミック、アッセンブル！ - Animator Controller -

魔術学舎United 基盤系3限目



アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

亀を表示する、非表示にする
Animation Clipは作成できました

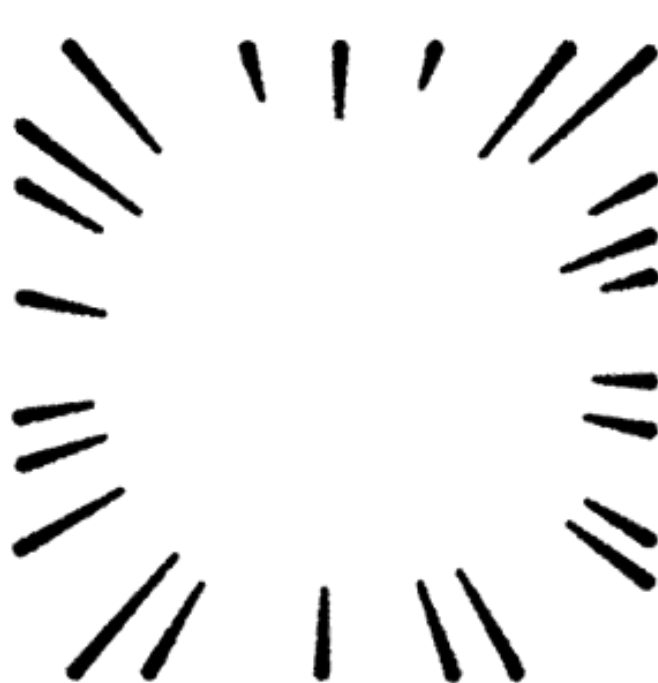
今日はここに挑戦します

亀の 表示⇔非表示を切り替える 機能を作ってみましょう

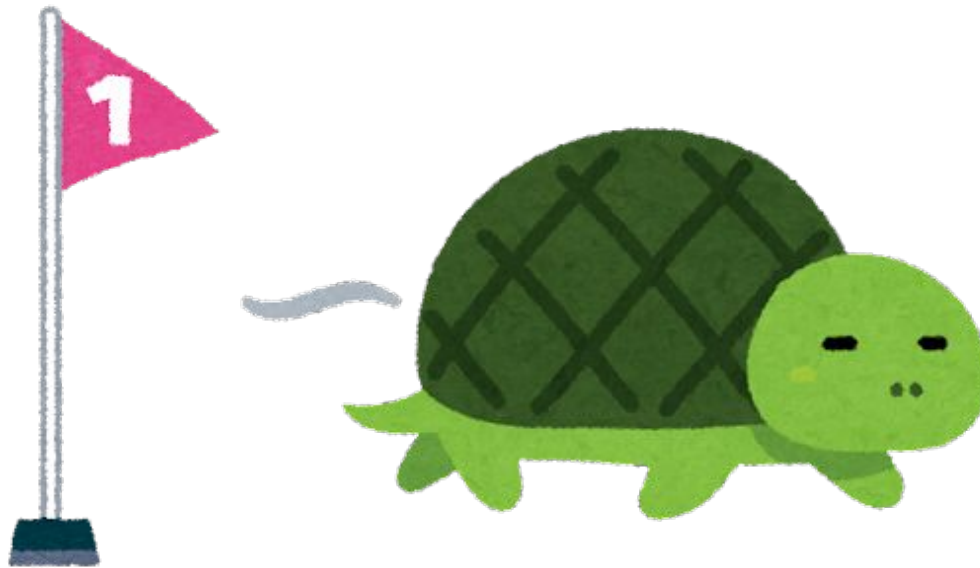
表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



**これ
Animator Controllerで出来ます！**

例えば...



動画を見てみよう！

今日の目標

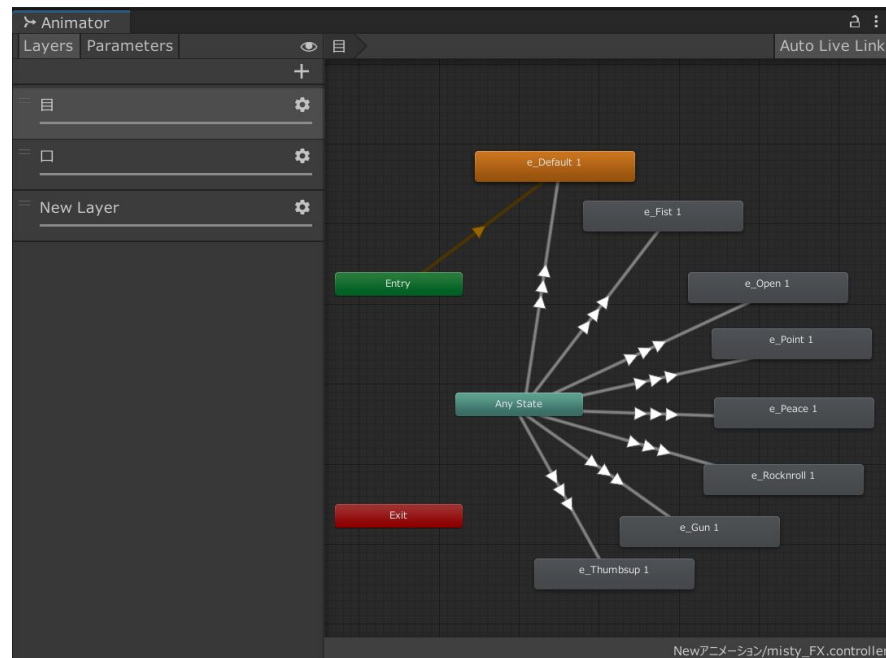
- ❑ **Animator Controller**を知ろう
- ❑ **Animation Parameter**を知ろう
- ❑ **オンオフギミックの組み立て方を学ぼう**



今日の主役

Animator (アニメーター)ウィンドウ

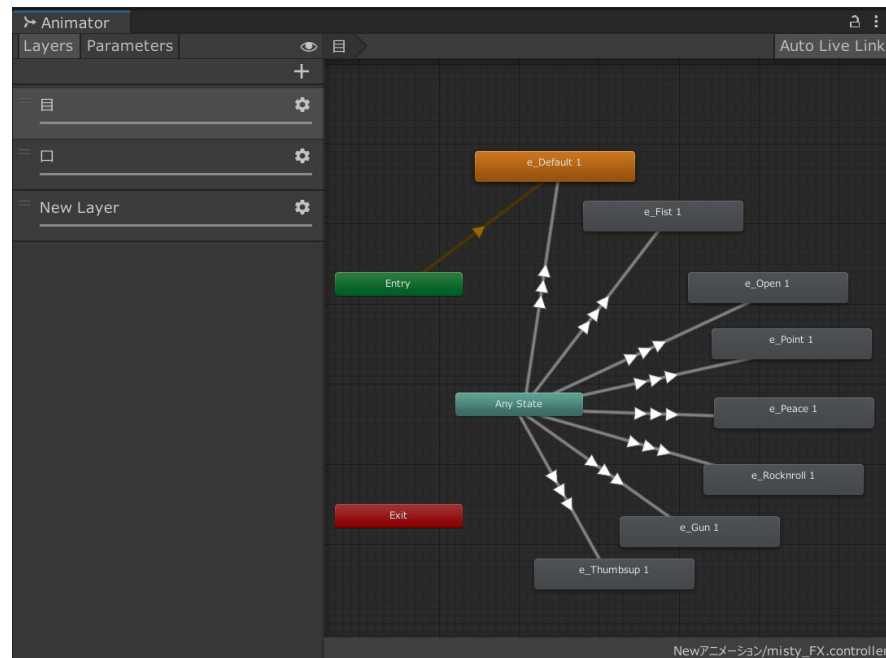
- ❑ AnimatorControllerを編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所



今日の主役

Animator (アニメーター)ウィンドウ

- ❑ AnimatorControllerを
編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所

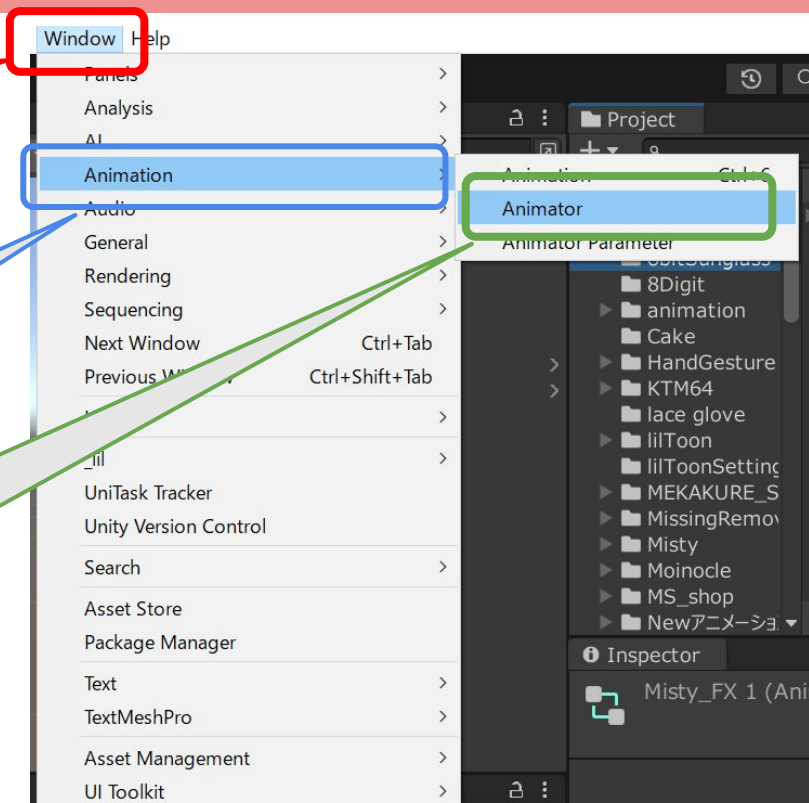


Animatorウィンドウが無いときは

①画面上部のツールバーから
「Window」を選択

②出てきたメニューから
「Animation」を選択

③更に出てきたメニューから
「Animator」を選択



AnimatorControllerを知ろう



AnimatorControllerって何？

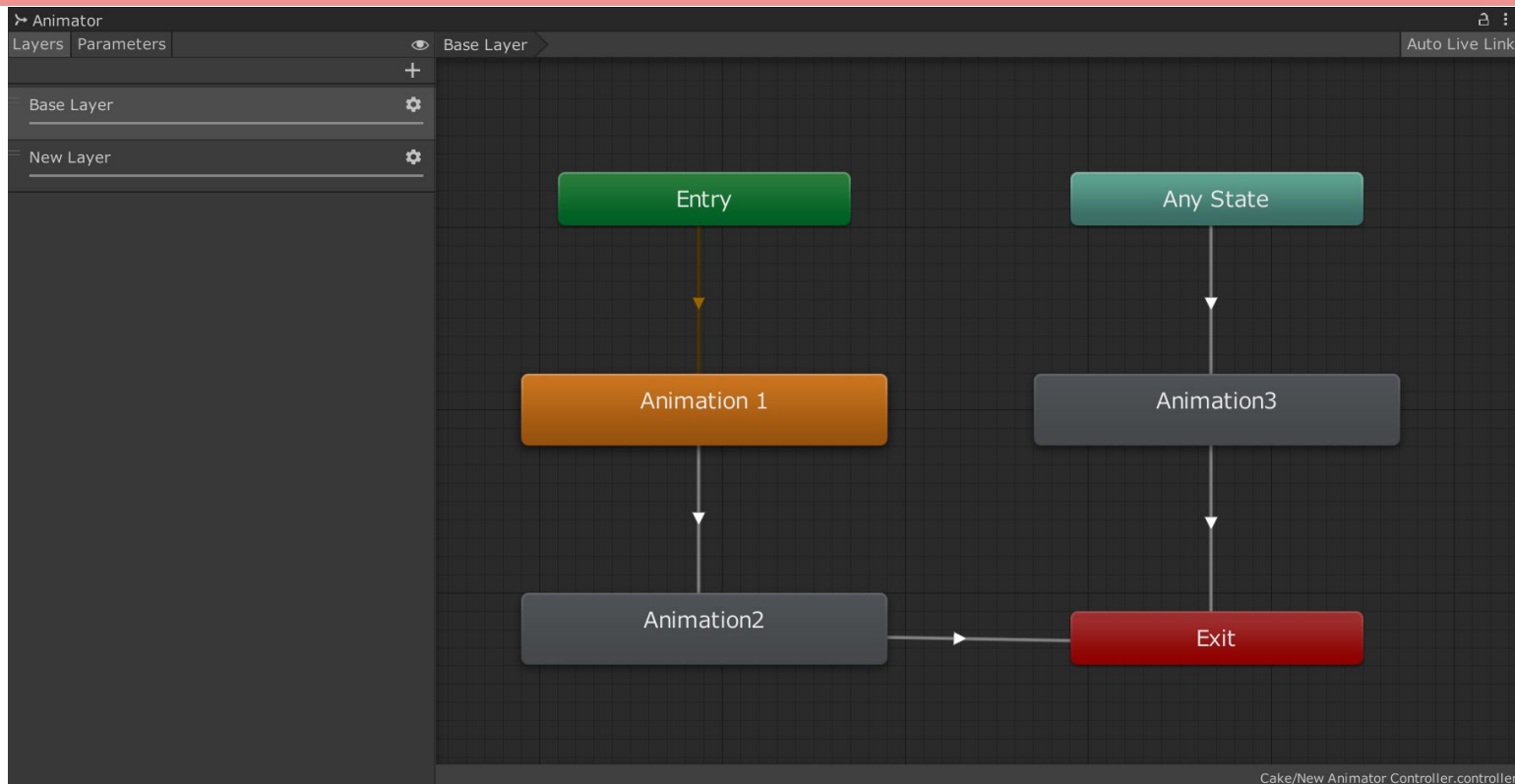
AnimatorControllerとは...

- ❑ 再生するAnimationClipファイルを管理するデータ
- ❑ AnimationClipファイル同士を繋ぎ、状況に合わせて切り替える
- ❑ AnimatorControllerはAnimatorウィンドウで編集できます





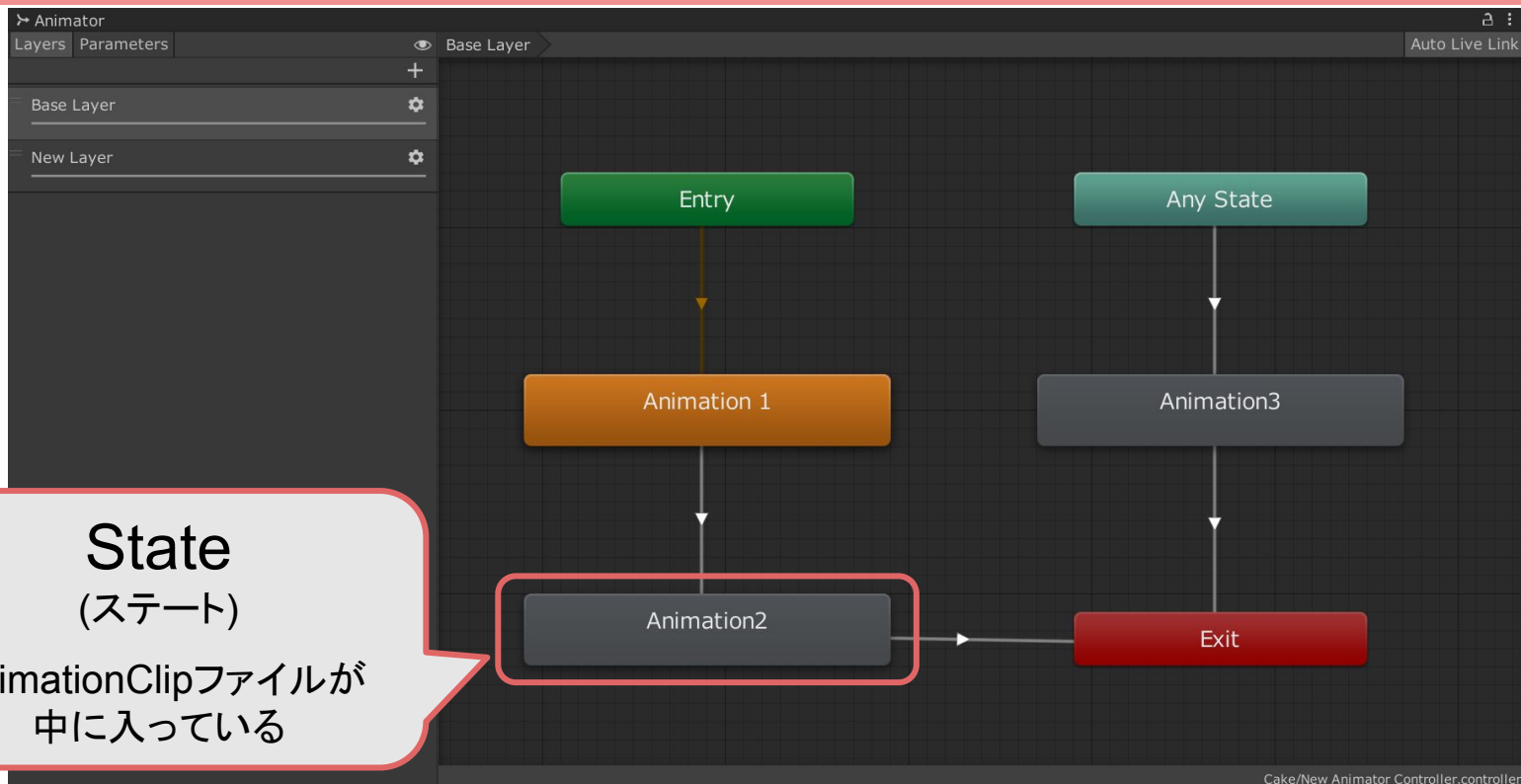
Animatorウィンドウの見方



Entry、Exit、Any Stateは最初から配置してあります

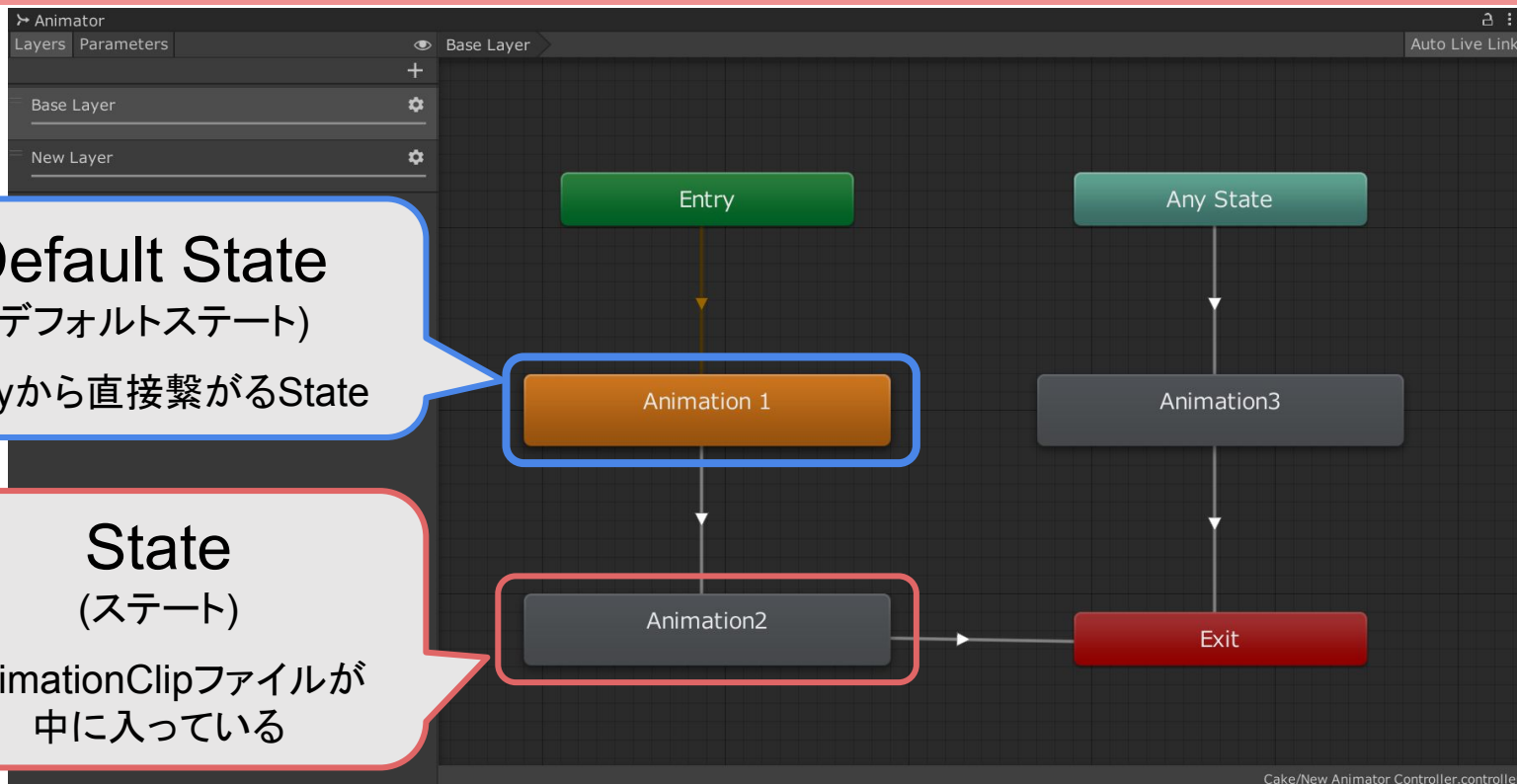


Animatorウィンドウの見方②



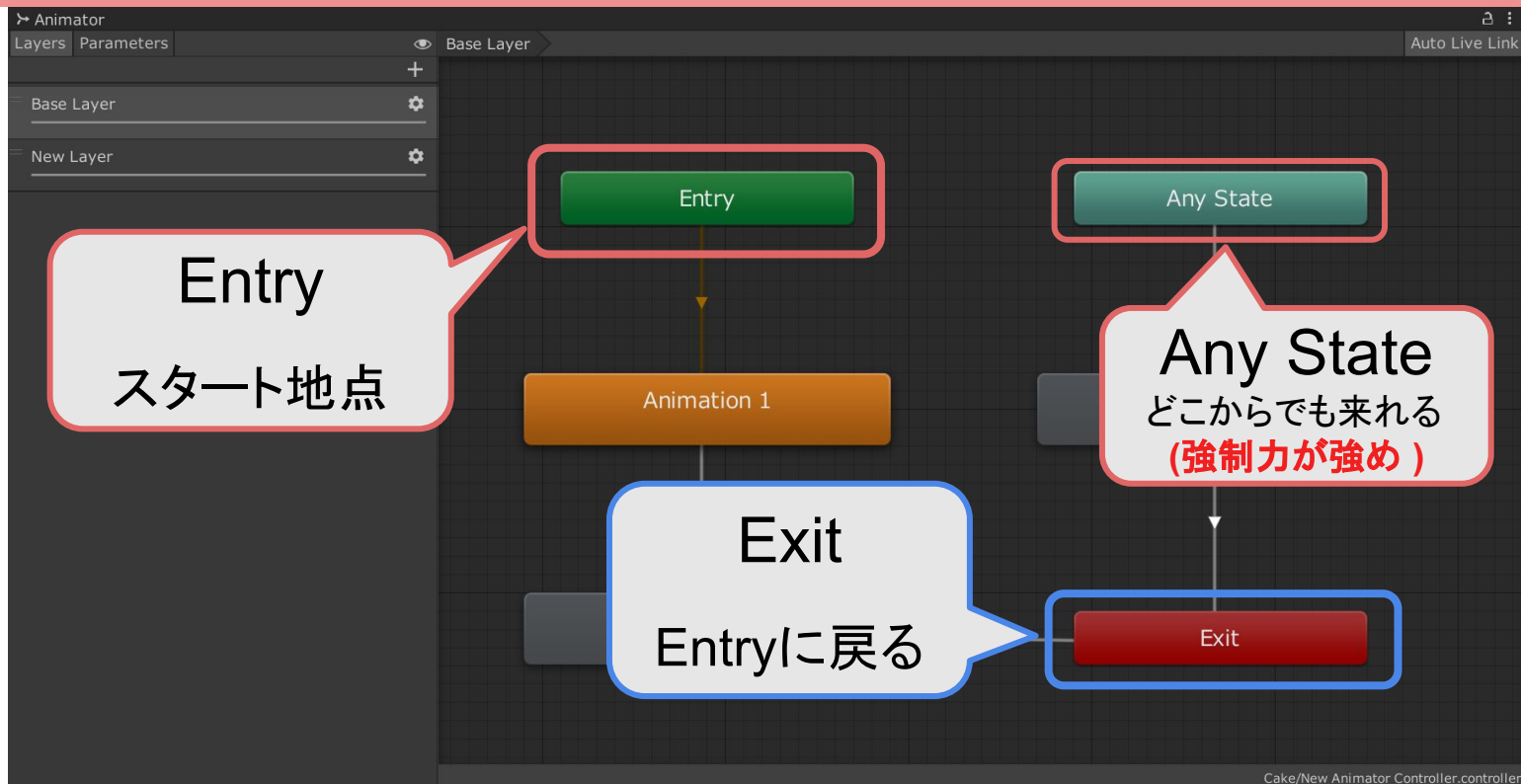


Animatorウィンドウの見方②



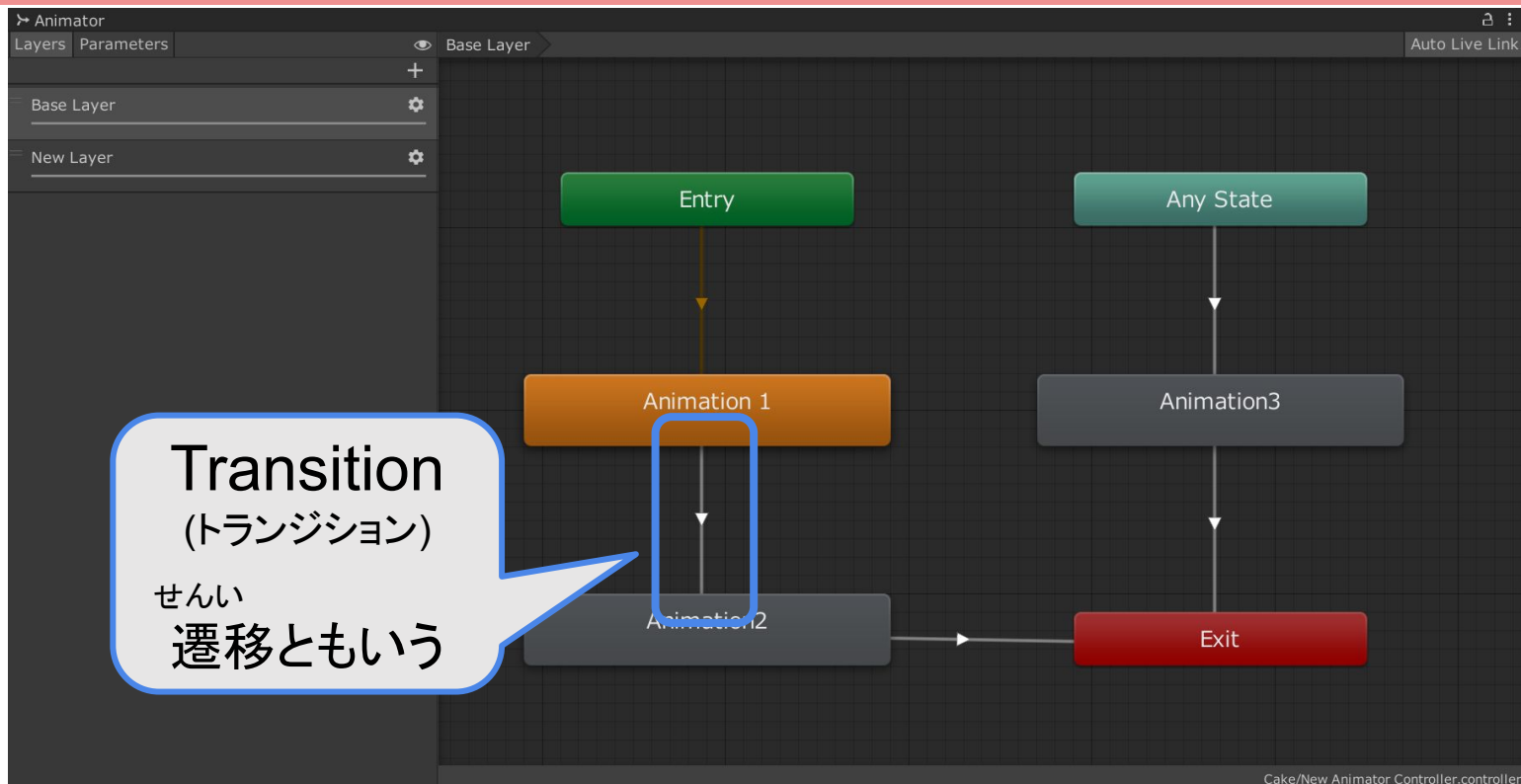


Animatorウィンドウの見方①





Animatorウィンドウの見方③

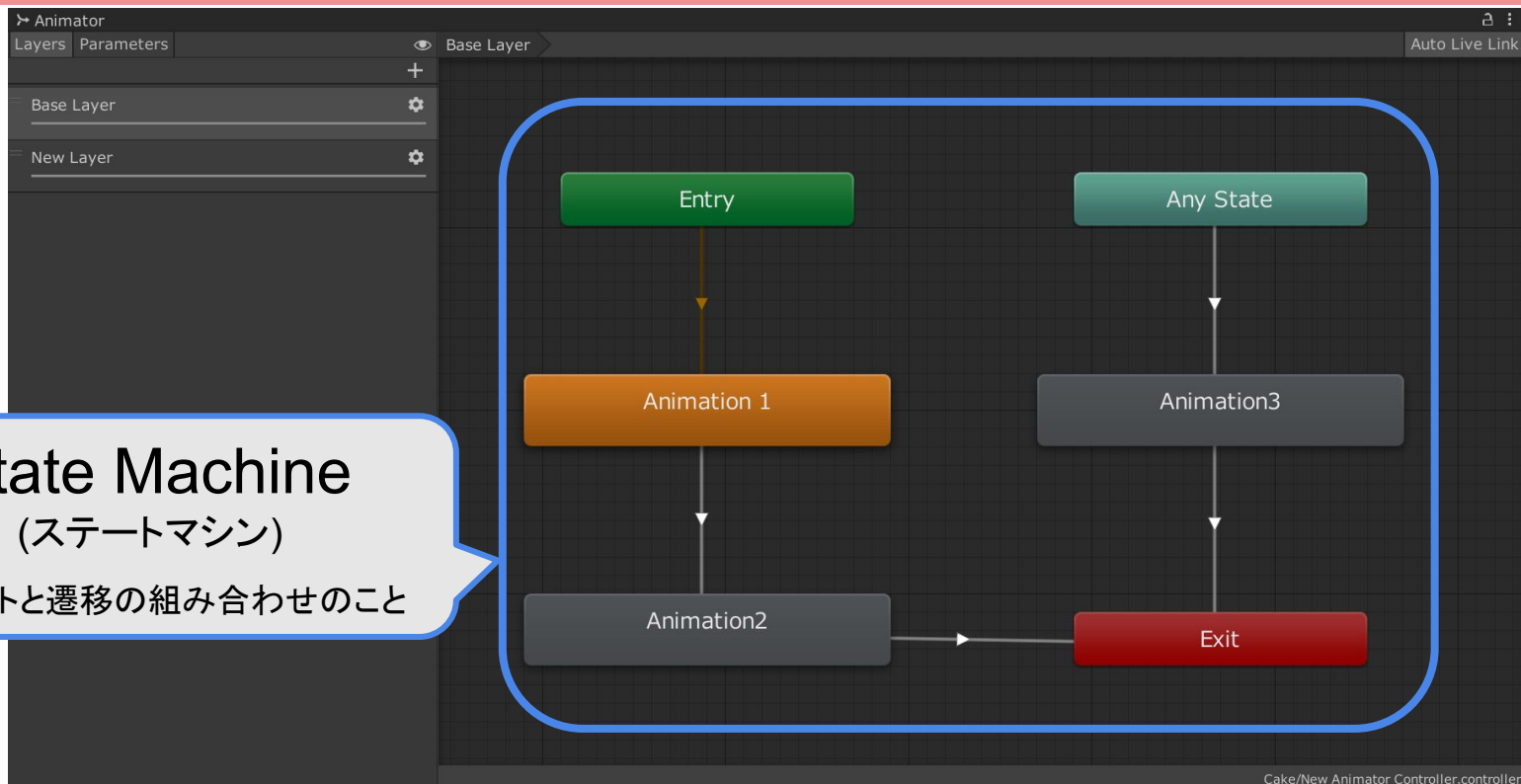




Animatorウィンドウの見方④

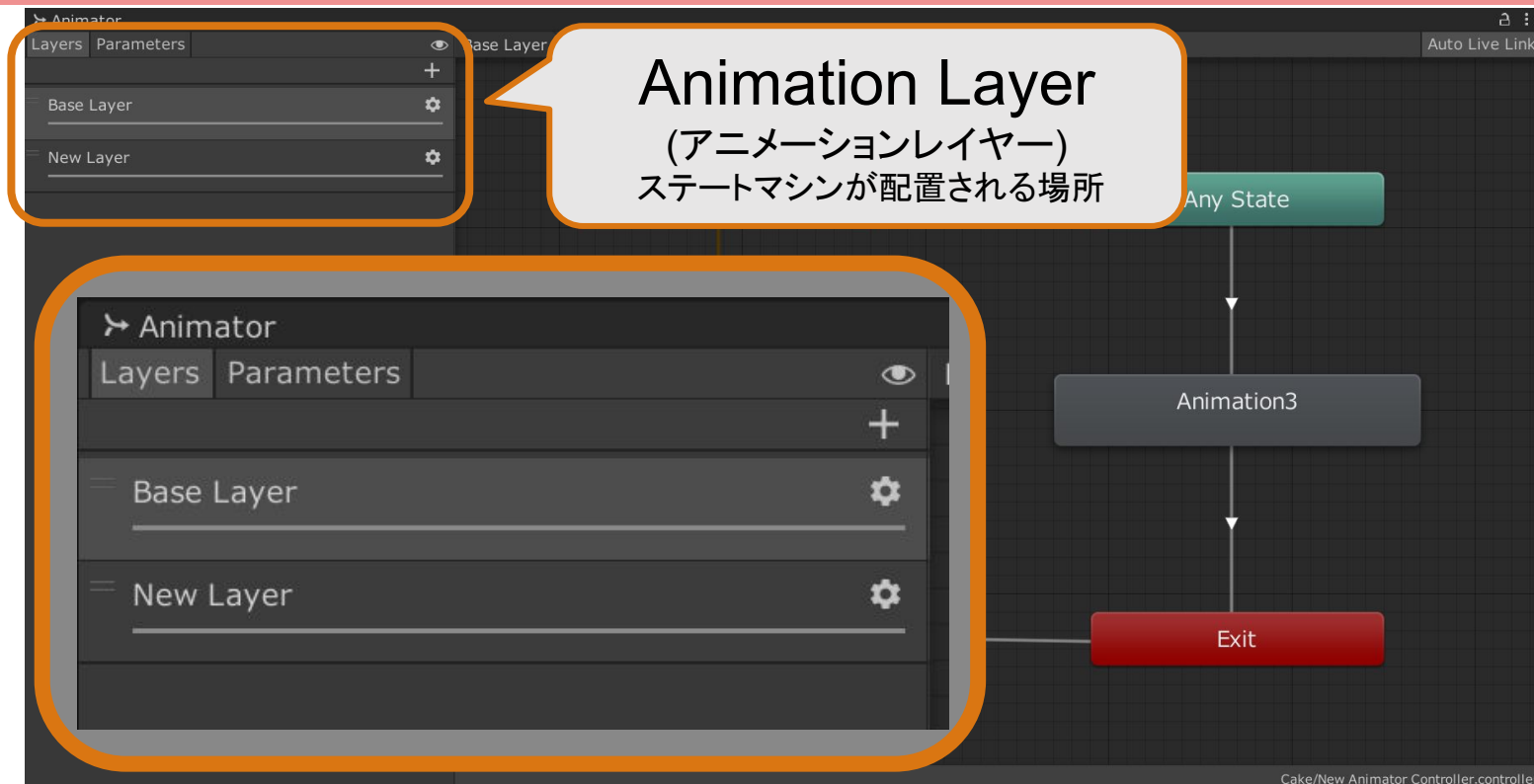
State Machine (ステートマシン)

ステートと遷移の組み合わせのこと





Animatorウィンドウの見方⑤





Animatorウィンドウの見方⑥

Animation Parameter
(アニメーションパラメータ)
Animatorcontroller内で定義される変数

The screenshot displays the Unity Animator window with the 'Parameters' tab selected. The 'Enable' parameter is highlighted. A callout box explains that Animation Parameters are variables defined within the Animator Controller. A flowchart on the right shows a state transition from 'State' to 'Animation3' and then to 'Exit'.

Animator

Layers Parameters

Name +

Enable

Select 0

Percent 0

Expend

Animation3

Exit

Auto Live Link

Cake/New Animator Controller.controller

Animation Parameterを知ろう



Animation Parameterって何？

Animation Parameter とは...
(アニメーションパラメーター)

- ❑ Stateが遷移する**条件**となる**変数**
- ❑ 4種類から選んで使う
- ❑ 普段は「**パラメーター**」と呼ばれる



Animation Parameterの種類

- ・ **Bool**
(ブール)
 - オンとオフを切り替える
 - ・ **Int**
(イント)
 - 整数から一つ選ぶ
 - ・ **Float**
(フロート)
 - 最小を0、最大を1とした割合で決める
-
- ・ **Trigger**
(トリガー)
 - オンからオフになる(判定で消費する)

(※)VRChatでは使用しません



Bool(ブール)を知ろう

正式名称は **Boolean(ブーリアン)**

- ❑ **オンとオフ** の様な状態を切り替える
- ❑ 3種類以上の切り替えには向かない
- ❑ 例: コップがある/ない



Int(イント)を知ろう

正式名称は **Integer(インテジャー)**

- ❑ **0～255までの整数**を指定できる変数
- ❑ 小数点以下の指定はできない
- ❑ 例:コップが3個ある



Float(フロート)を知ろう

正式名称は **Float(フロート)**

- ❑ **0～1までの小数**を指定できる変数
- ❑ 連続的な変化ができる
- ❑ 例:コップに水が8割入っている(0.8)



休憩ポイント

みんな
ついてきてる？



オンオフギミックの組み立て方

オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

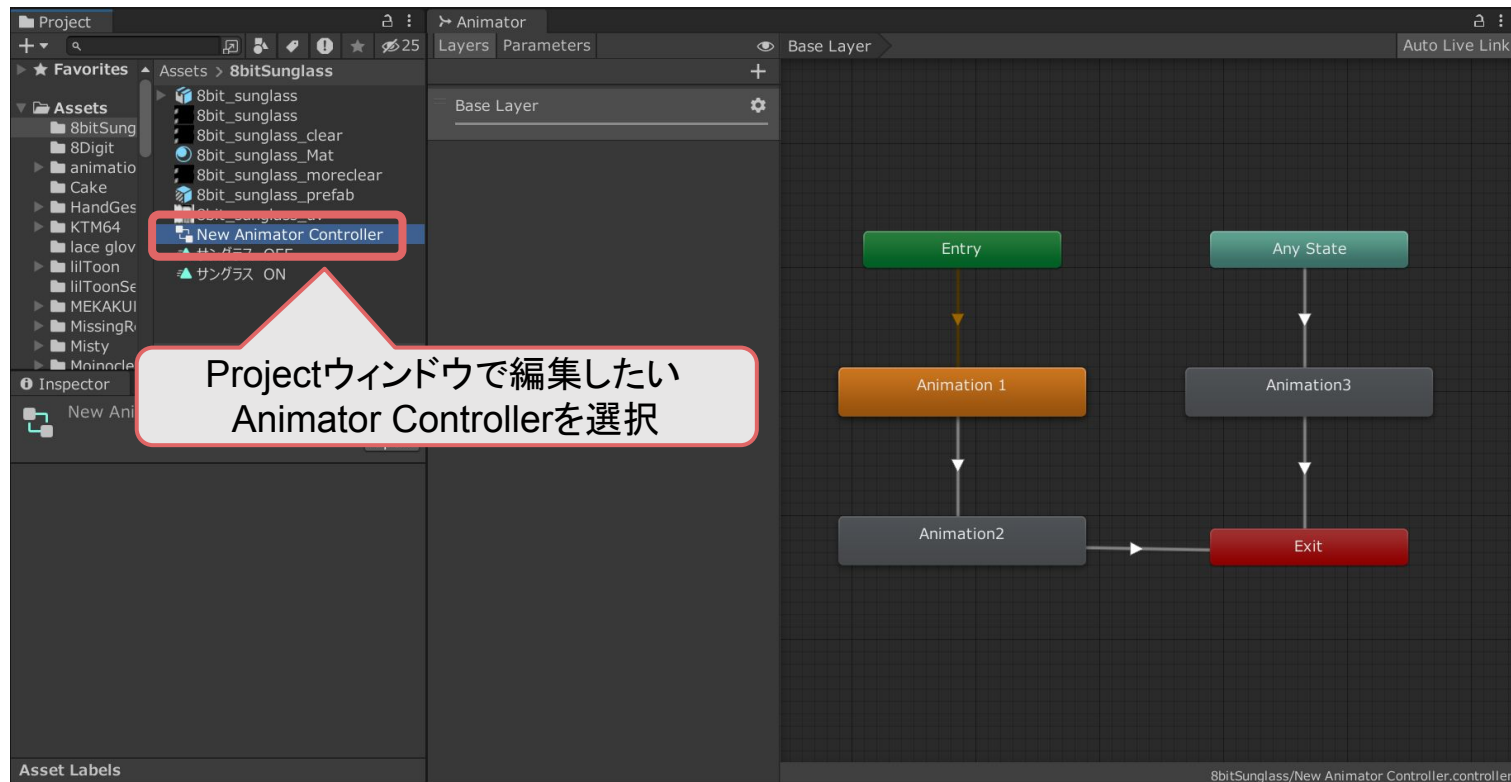


オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

レイヤーを作成しよう①



レイヤーを作成しよう②

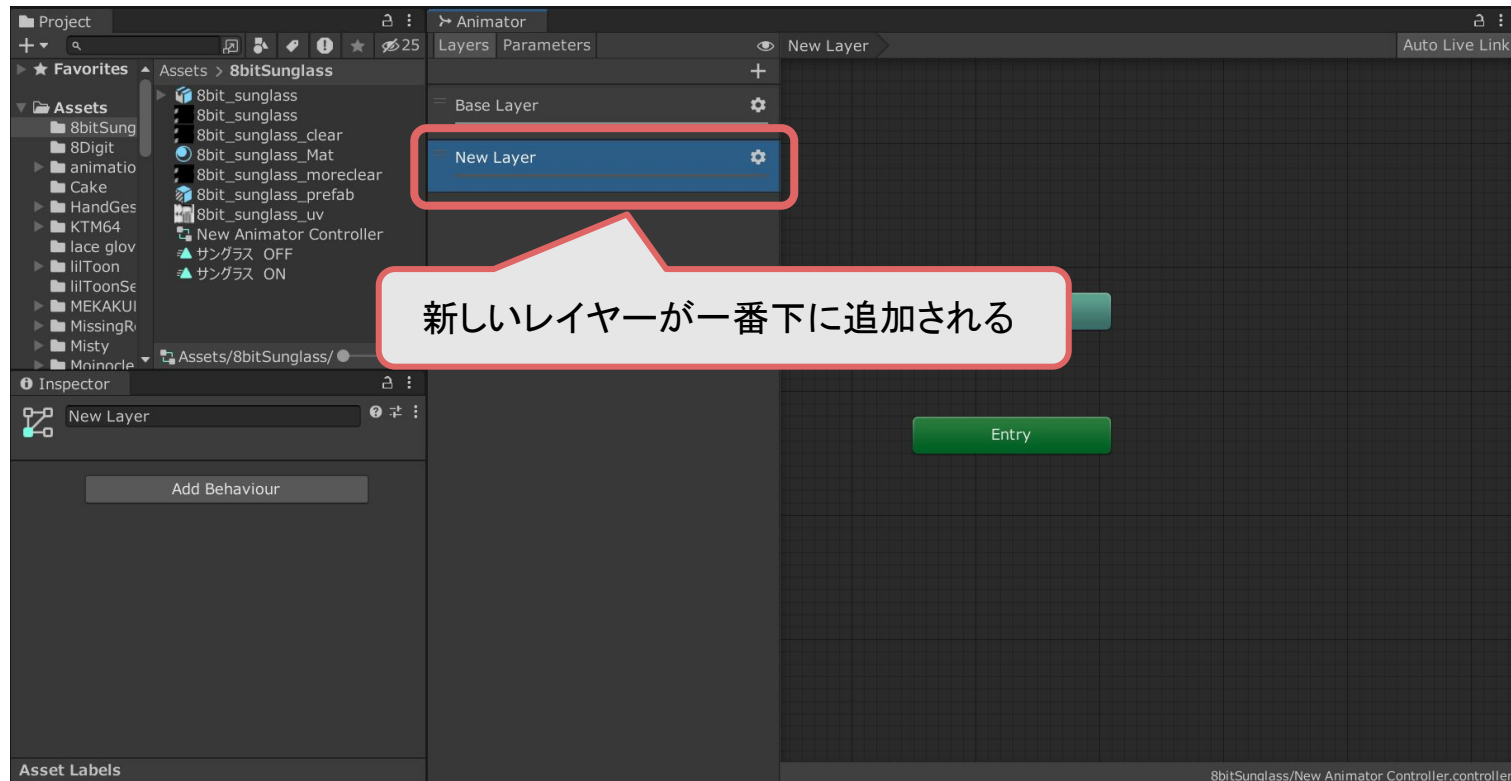
The screenshot shows the Unity interface with the Animator window open. On the left, the Project panel shows the 'Assets' folder containing '8bitSunglass'. The 'New Animator Controller' option is highlighted. A callout bubble points to the '+' button in the Animator window, with the text: 『+』を押して新しいレイヤーを作成 (Press the '+' button to create a new layer).

The Animator window displays a state machine diagram with the following states and transitions:

- Entry** (green box) transitions to **Animation 1** (orange box).
- Any State** (teal box) transitions to **Animation3** (grey box).
- Animation 1** transitions to **Animation2** (grey box).
- Animation2** transitions to **Exit** (red box).
- Animation3** transitions to **Exit** (red box).

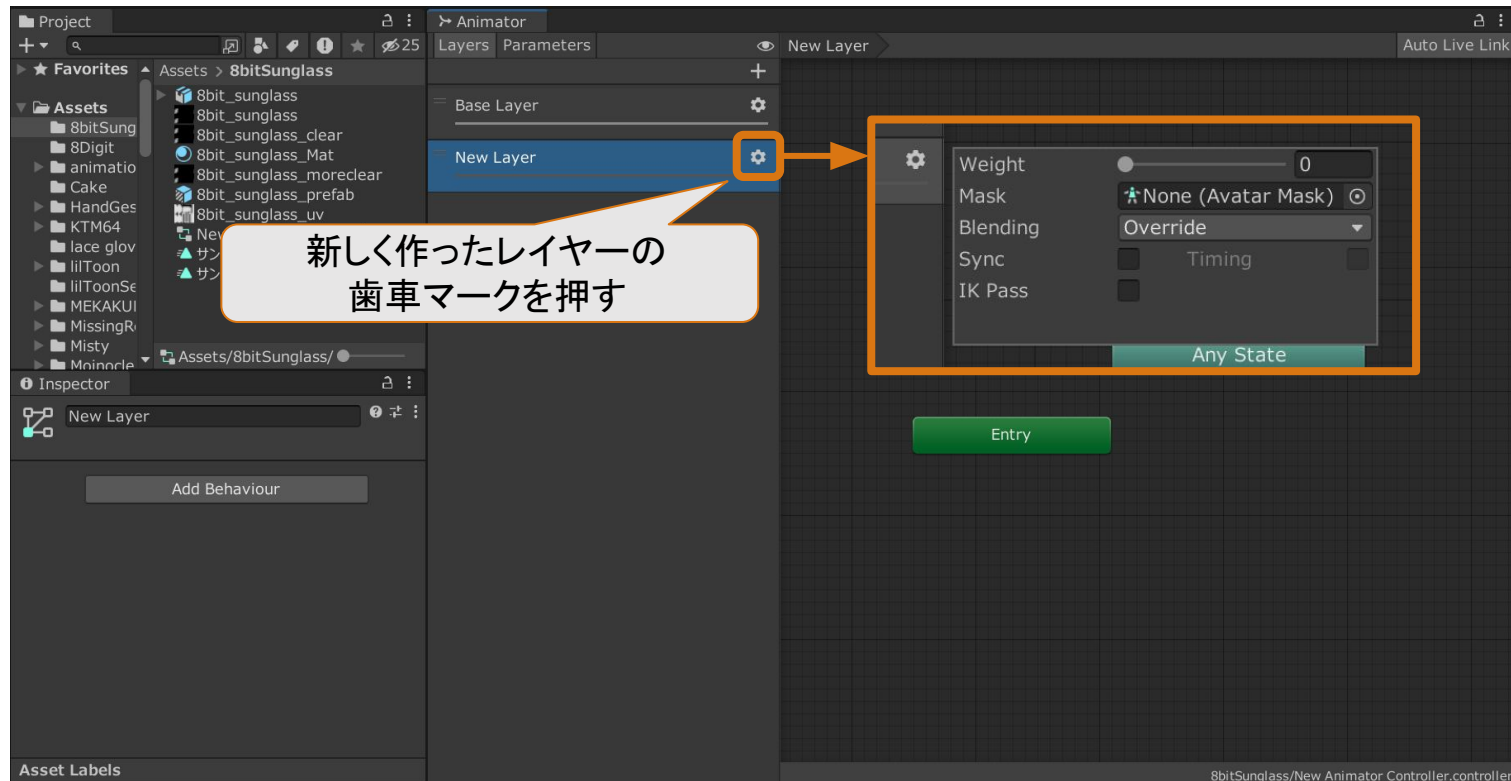
The bottom of the window shows the file path: 8bitSunglass/New Animator Controller.controller.

レイヤーを作成しよう③





レイヤーを作成しよう④





レイヤーを作成しよう⑤

Weightのスライダーを動かして
0から1へ変えよう

変更後

Weight: 0

Mask: None (Avatar Mask)

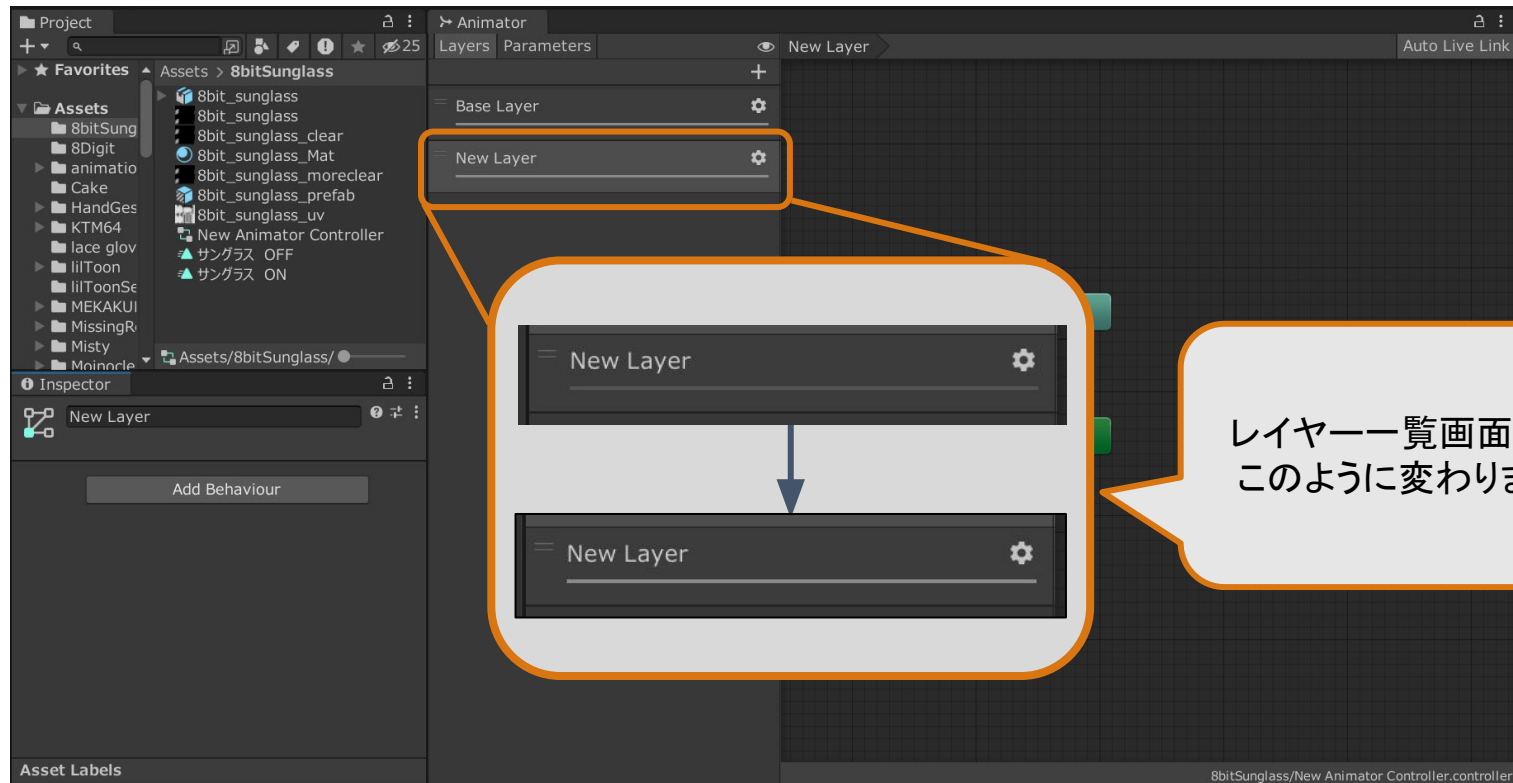
Blending: Override

Sync: Timing

IK Pass: Any State



レイヤーを作成しよう⑥



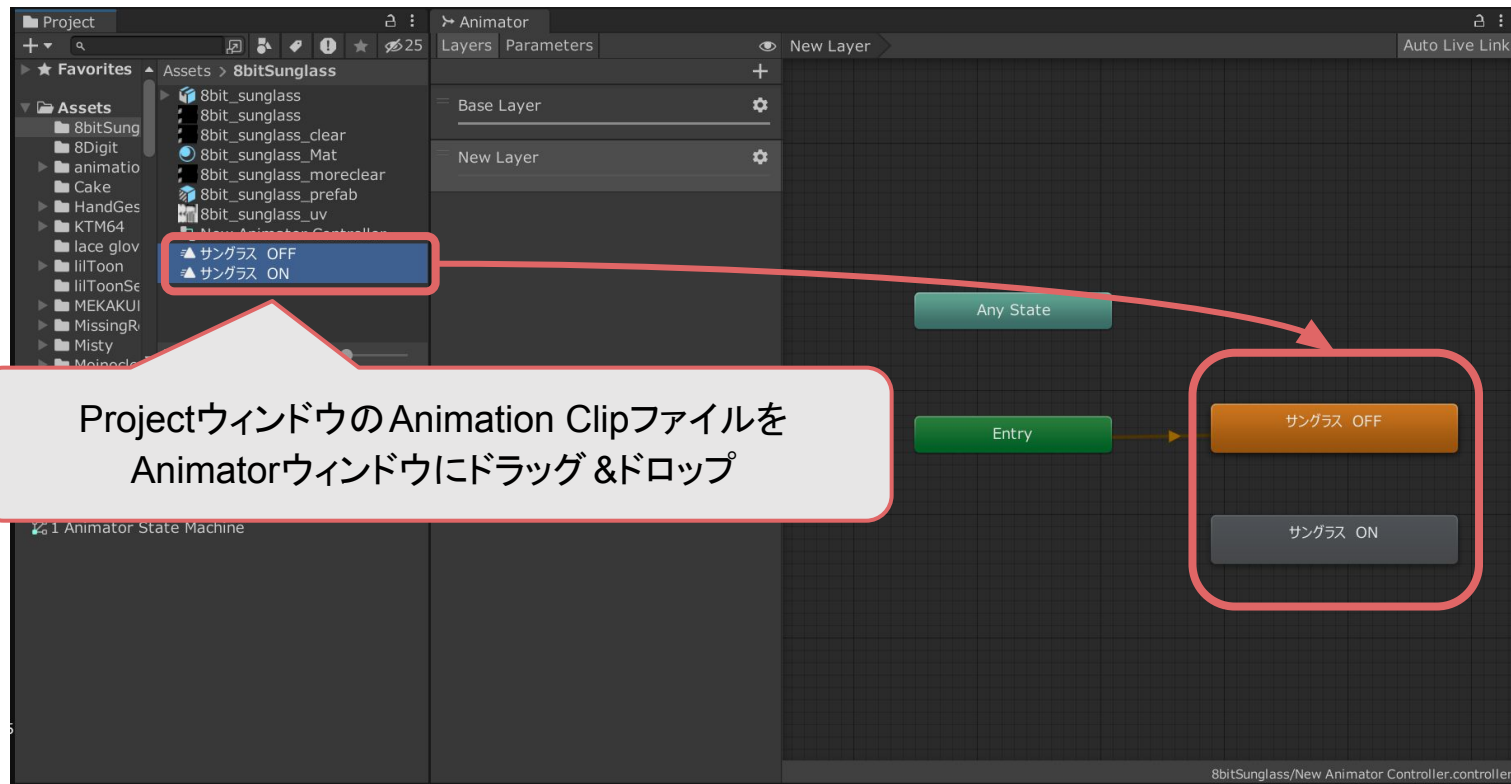


オンオフギミックの作り方

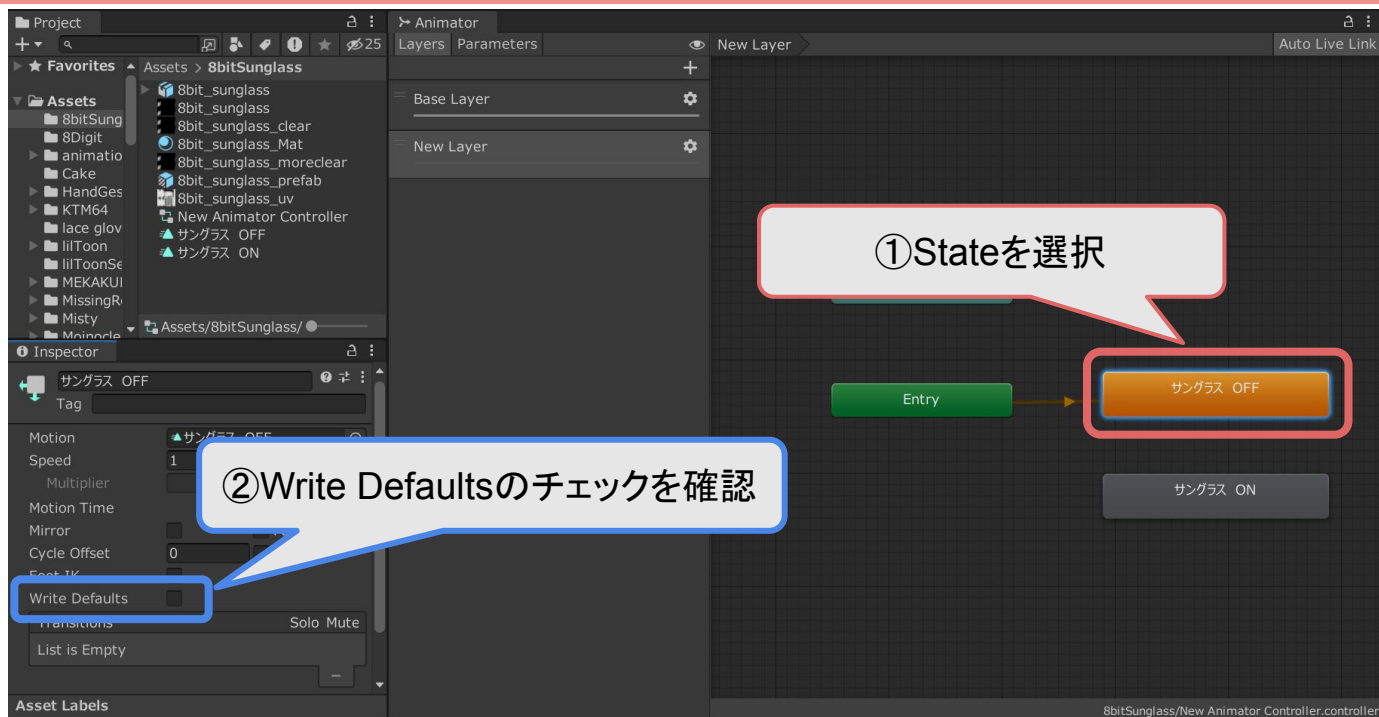
アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

AnimationClipファイルを配置しよう①



AnimationClipファイルを配置しよう②



Write Defaultsはオンとオフが混じるとバグのもとになるので、アバター全体で統一しましょう

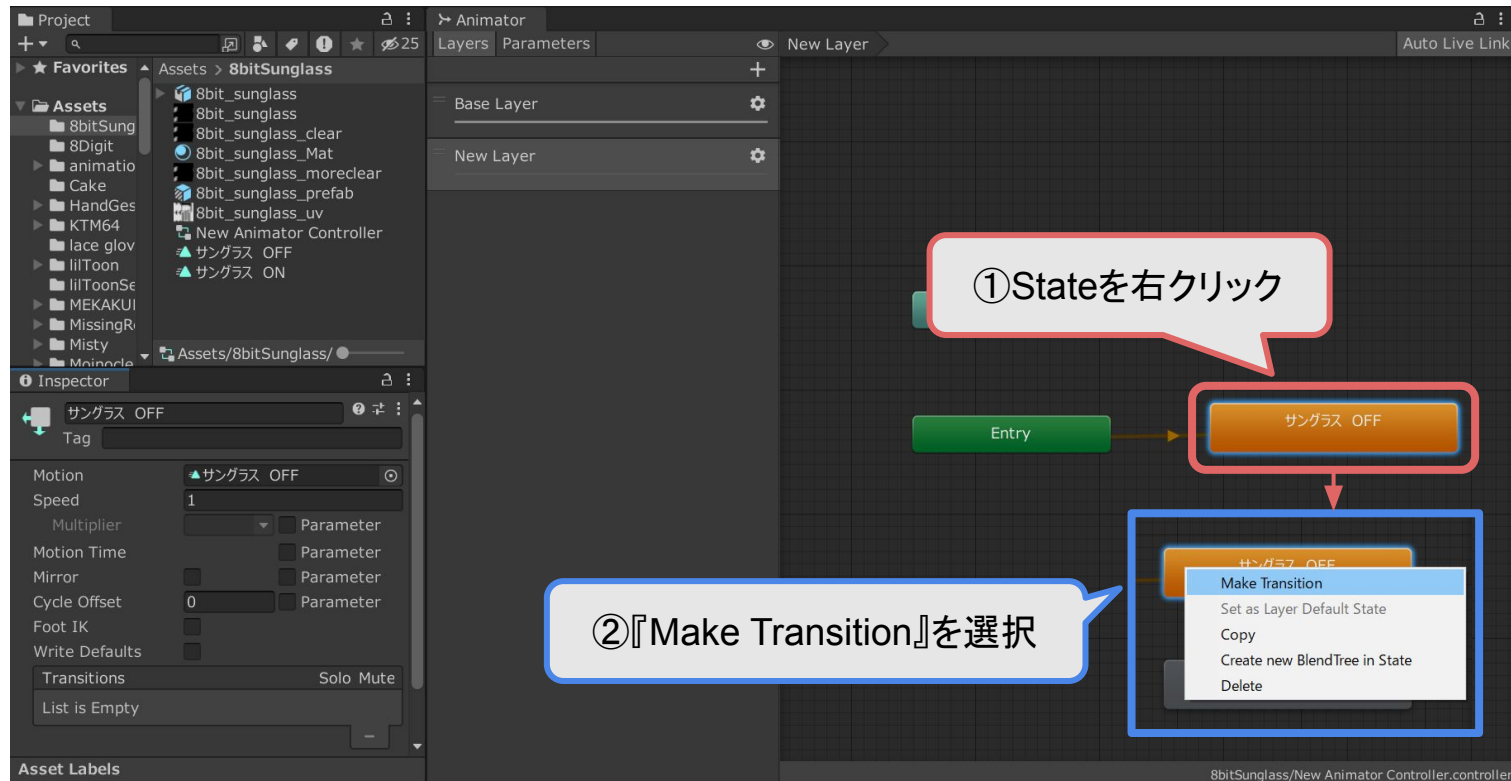


オンオフギミックの作り方

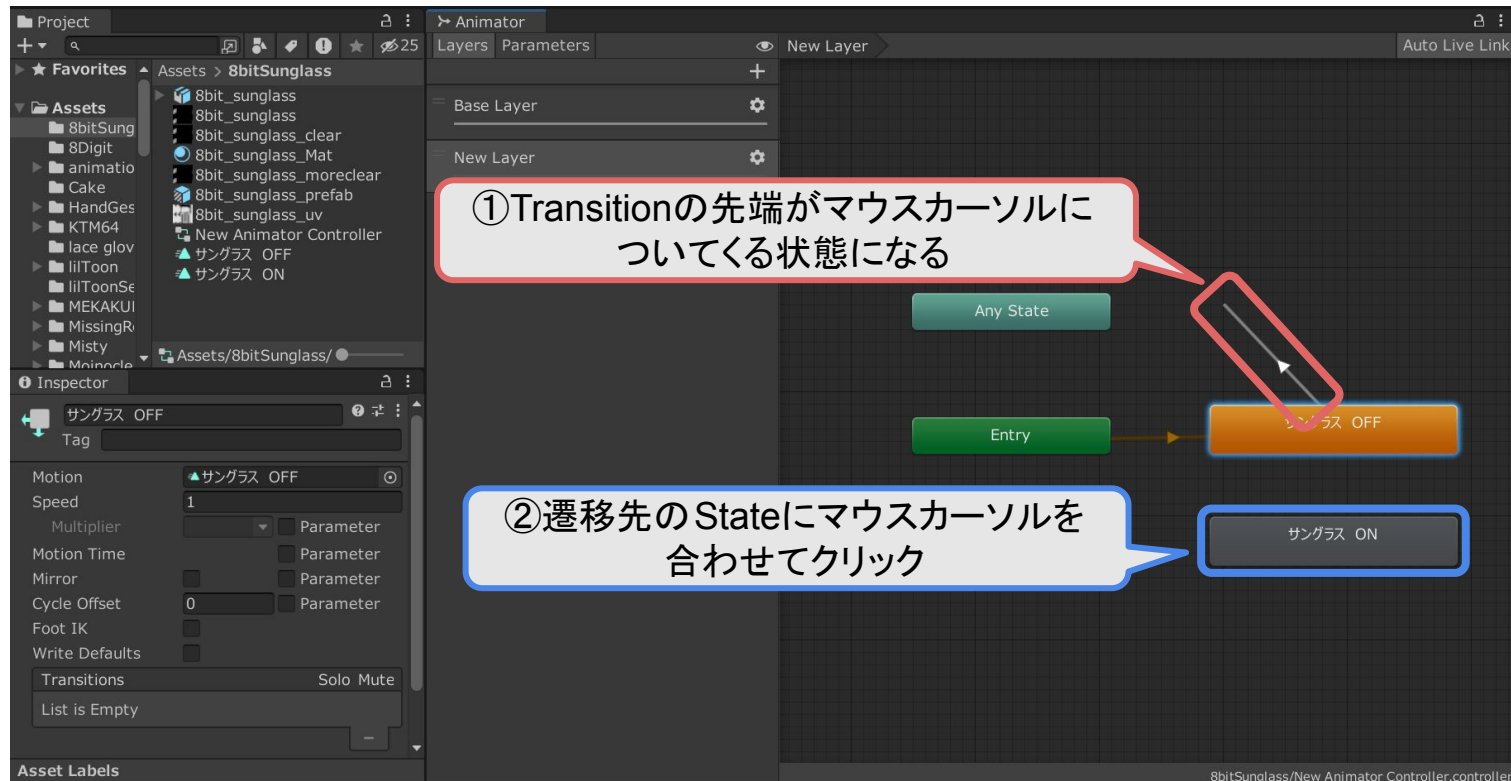
アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

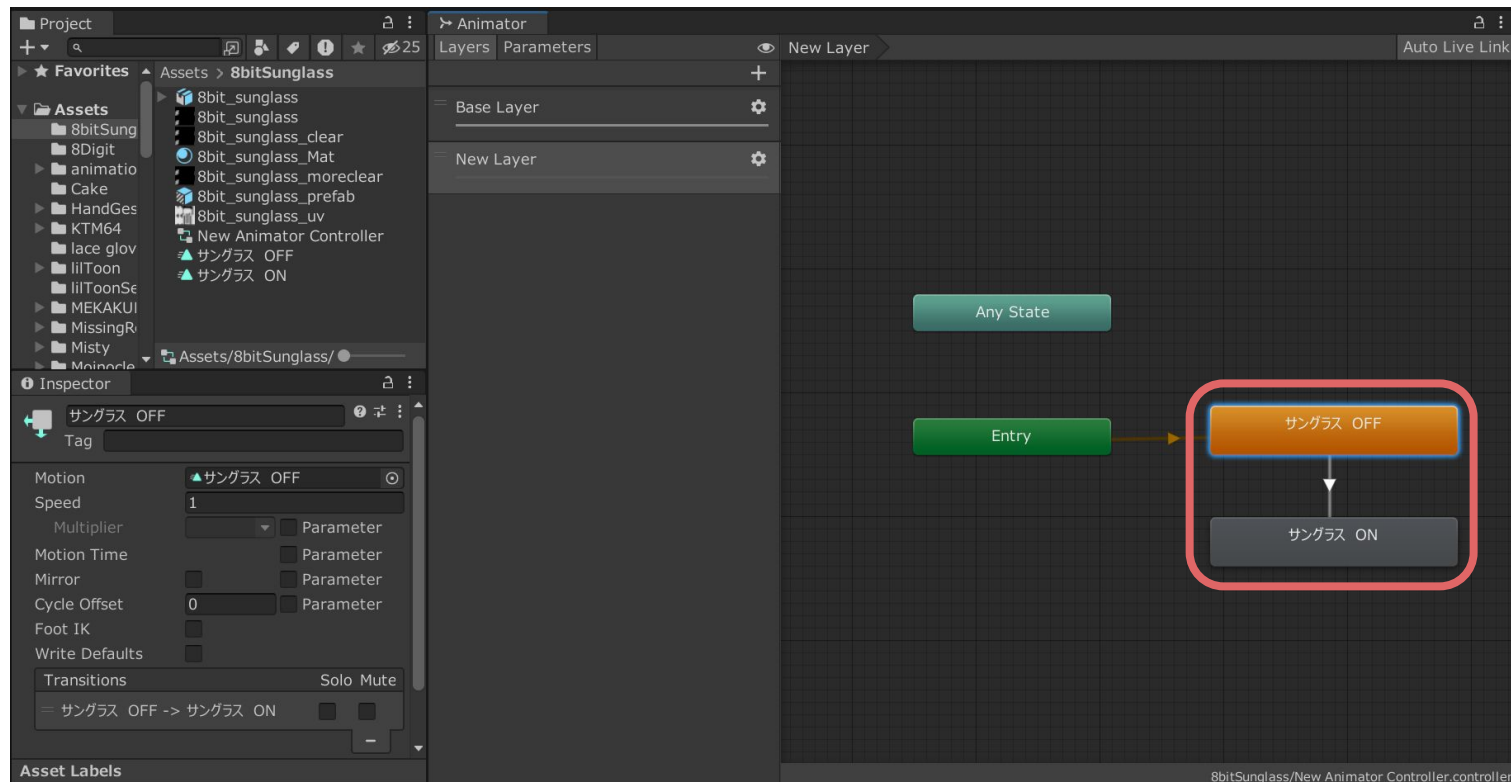
ギミックの流れを作ろう①



ギミックの流れを作ろう②



ギミックの流れを作ろう③



OFFからONへのTransitionができました

ギミックの流れを作ろう④

The screenshot shows the Unity Animator interface. On the left, the Hierarchy panel shows the 'Assets' folder containing '8bitSunglass'. The Inspector panel shows the 'サングラス OFF' state with a 'Tag' of 'サングラス OFF' and a 'Motion' of 'サングラス OFF'. The Animator window shows a state machine with an 'Entry' state leading to a transition between 'サングラス OFF' and 'サングラス ON' states. A text box overlay explains the next step in creating the flow.

ギミックの流れを作ろう①～③ の作業を繰り返して
OFFからONへのTransitionも作成しよう

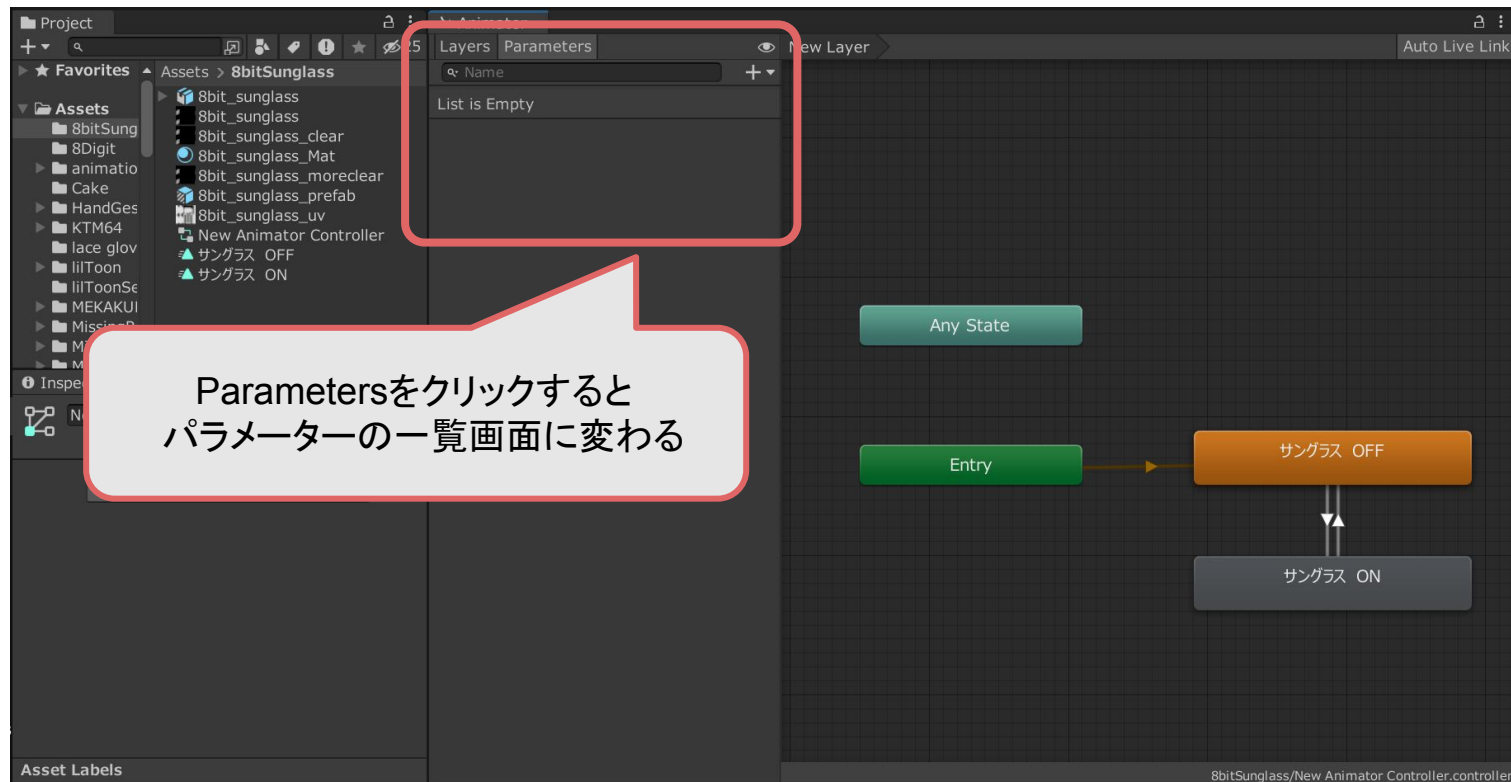


オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

条件を指定しよう①

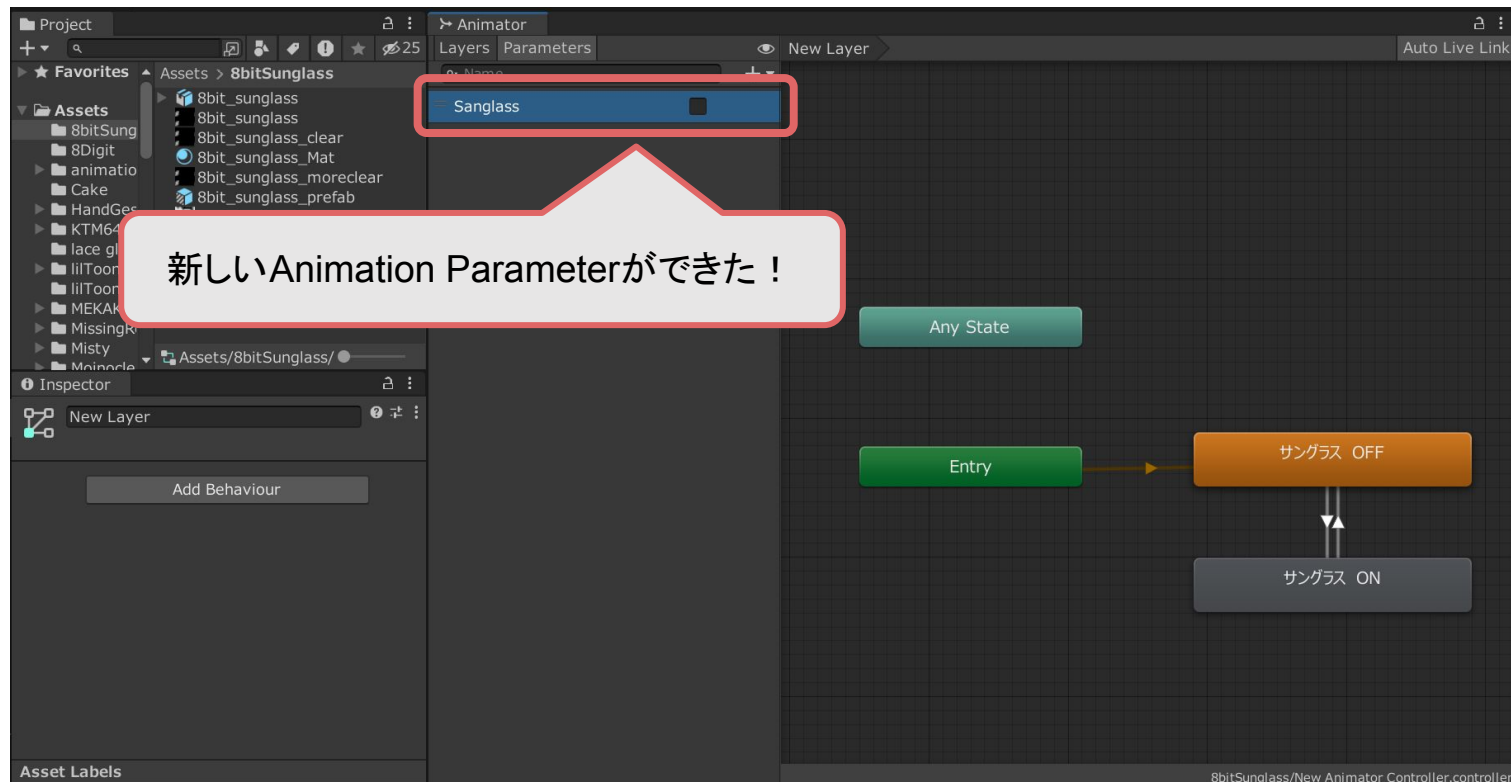


条件を指定しよう②

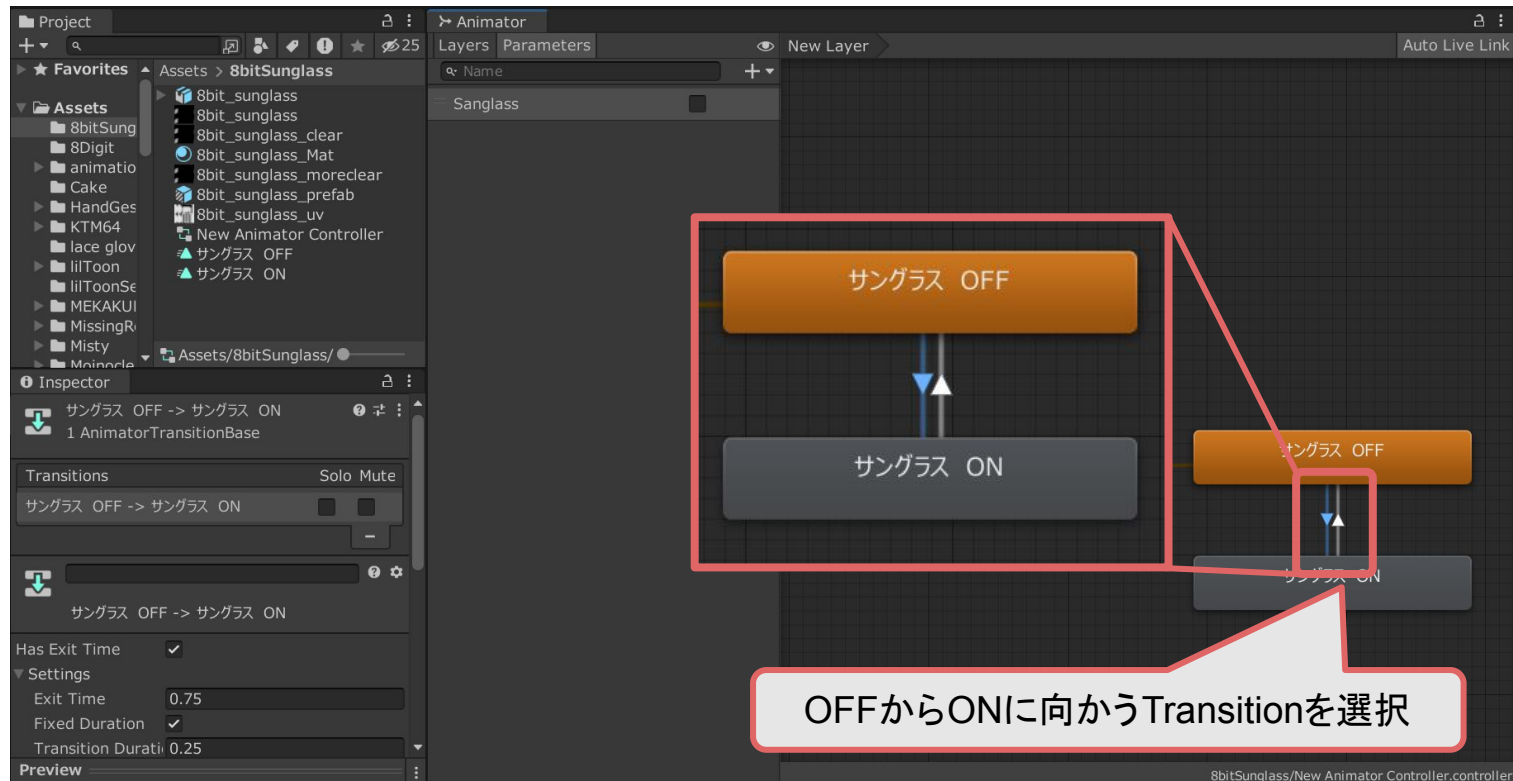
『+』をクリックして
新しいBoolの変数を作成

The screenshot shows the Unity Animator interface. On the left, the 'Project' panel displays the 'Assets' folder containing '8bitSunglass' and its sub-assets. The 'Inspector' panel shows the 'New Layer' button. The main Animator window displays a state machine diagram. A red box highlights the '+' button in the 'New Layer' dropdown menu. A blue box highlights the 'Bool' option in the dropdown menu. The background shows a state machine diagram with 'Entry' leading to 'サングラス OFF', which has a bidirectional arrow to 'サングラス ON'.

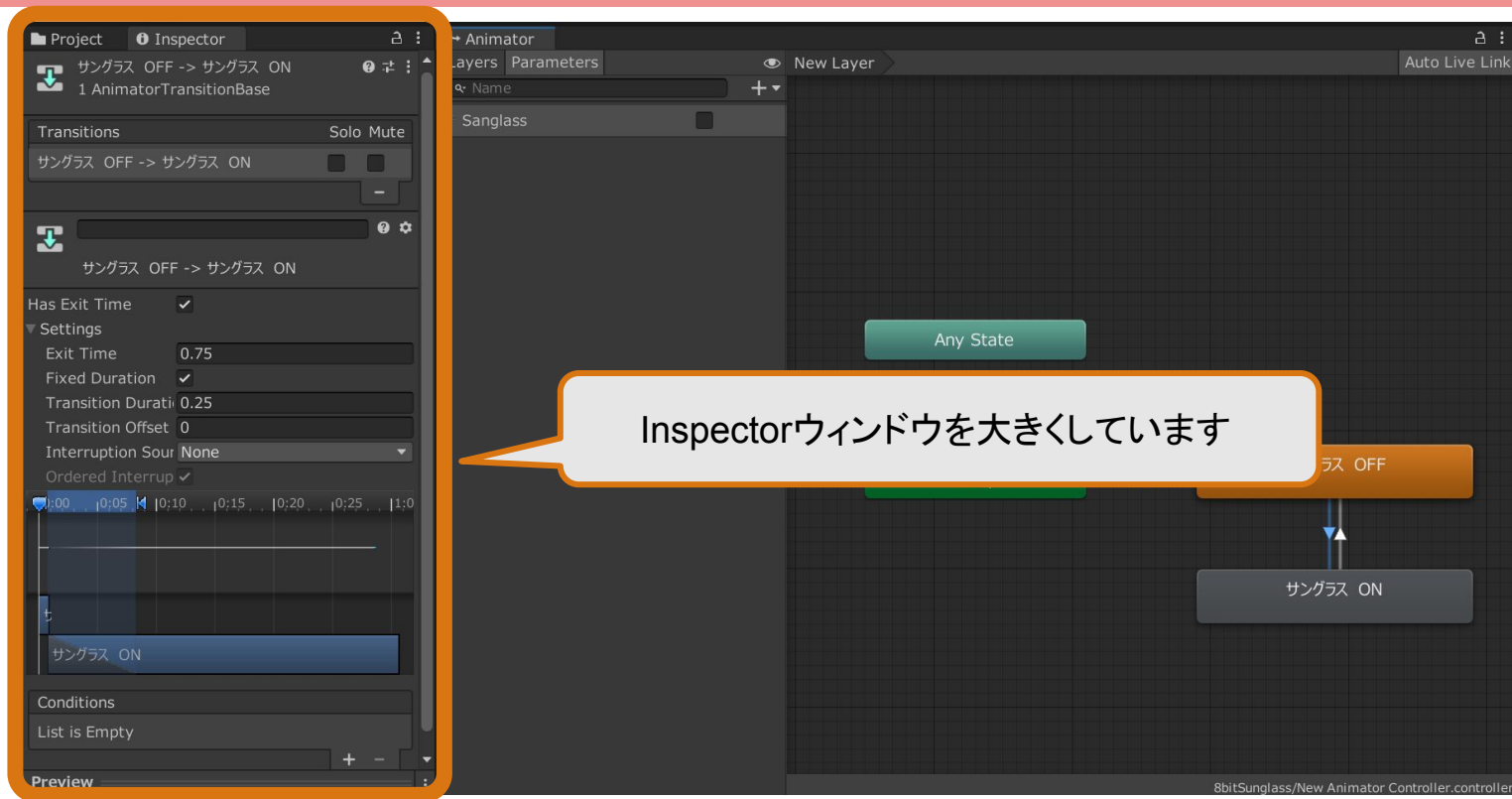
条件を指定しよう③



条件を指定しよう④



条件を指定しよう⑤



条件を指定しよう⑥

Inspector

Animator

Layers Parameters

New Layer

Auto Live Link

Transitions

サングラス OFF

①Inspectorウィンドウの項目を2ヶ所変更する

変更後

Has Exit Time ☒ Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒ Transition Duration 0.25

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

Has Exit Time ☐ Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒ Transition Duration 0

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

サングラス OFF

サングラス ON

Preview

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

条件を指定しよう⑥ -Extra

The screenshot shows the Unity Animator Inspector for a transition named 'Sanglass'. The 'Transitions' list contains 'サンガラス OFF -> サンガラス ON'. The 'Settings' section is expanded, showing 'Exit Time' set to 0.75, 'Fixed Duration' checked, 'Transition Duration' set to 0.25, and 'Transition Offset' set to 0. The 'Conditions' section shows 'List is Empty'. The 'Preview' section shows a timeline with a blue bar for 'サンガラス ON' from 0:00 to 0:05. The 'Animator' window shows a state machine with an 'Entry' state transitioning to an 'OFF' state, which then transitions to an 'ON' state labeled 'サンガラス ON'.

アニメーションの再生時間を条件に指定するかどうか

前後のアニメーションを滑らかに繋げる為の設定



条件を指定しよう⑦

Inspector: 1 AnimatorTransitionBase

Transitions: Sanglass OFF -> Sanglass ON

Settings: Exit Time 0.75, Fixed Duration, Transition Duration 0, Transition Offset 0

Conditions: List is Empty

Animator: Sanglass

Any State

Sanglass OFF

Sanglass ON

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

① Conditionsの『+』をクリックして条件を追加

② 赤枠を選択してメニューを出し条件を指定

Conditions: Sanglass true

これで OFF から ON への Transition ができました



条件を指定しよう⑧

指定する条件はどう決める？

『どの状態から始まるか』を基準にするとよい

このギミックでは OFF = false から切り替えていくので true を指定

① Conditionsの『+』をクリックして条件を追加

② 赤枠を選択してメニューを出し条件を指定

Conditions

List is Empty

+ -

Conditions

Sanglass true

+ -

サングラス OFF

サングラス ON

Preview

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

これで OFF から ON への Transition ができました

条件を指定しよう⑨

The screenshot shows the UniMagic Animator interface. The 'Inspector' panel on the left displays the '1 AnimatorTransitionBase' settings. The 'Transitions' section shows 'Sanglass ON -> Sanglass OFF'. The 'Settings' section includes 'Exit Time' (0.75), 'Fixed Duration' (checked), 'Transition Duration' (0), 'Transition Offset' (0), 'Interruption Source' (None), and 'Ordered Interruption' (checked). The 'Conditions' section shows 'Sanglass' and 'false'. The 'Timeline' at the bottom shows a transition from 'Sanglass ON' to 'Sanglass OFF'.

Has Exit Time ☐

▼ Settings

Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒

Transition Duration 0

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

Conditions

= Sanglass false

Preview

条件を指定しよう⑥～⑧ の作業を繰り返して
ONからOFFへのTransitionも設定しよう

例えば...



動画を見てみよう！
(復習ぴよ！！)



今日のまとめ

Animator Controllerは
Animation Clipを管理するもの

Animation Parameterは全部で4種類！
機能と役割で使い分ける

アバターギミック、アッセンブル！ - Animator Controller -

魔術学舎United 基盤系3限目

